

## 版权保护、版权资源与文化产业发展：历史证据与未来启示

**摘要：**在人工智能时代，版权资源作为重要的训练素材再度受到关注。已有研究大多认为专利是知识产权促进经济增长的源泉，很少聚焦版权保护，更鲜探究版权资源与版权保护的交互作用。通过引入法律视角，本文探讨了已有文献在选取版权保护代理变量时存在的缺陷，创新使用地方版权法规立法数量作为地方版权保护水平的代理变量。基于 2013 至 2020 年的中国省际面板数据，使用固定效应模型，本文验证了版权保护与文化产业发展之间存在倒 U 型关系。首次将地方版权作品自愿登记数量作为衡量地方版权资源的调节变量，基于调节效应检验与异质性分析，本文进一步发掘了版权保护水平与版权资源间的交互作用关系：在版权资源丰富地区，版权保护对文化产业发展几乎总是产生正向影响。版权资源越丰富，版权保护对文化产业的边际促进效应越强。在版权资源稀缺地区，版权保护与文化产业发展的关系变为正 U 型。这可能是由于版权资源稀缺地区的文化产业倾向于使用盗版侵权资源开展生产经营活动，而版权保护水平的初步增加会阻碍这种侵权行为。这种政策与资源的交互关系有望为理解人工智能时代知识产权保护的产业经济影响提供新的视角，并为政策制定者制定更具适应性和灵活性的版权合理使用政策提供有效支持。

**关键词：**版权保护；地方立法；版权资源；文化产业；交互影响

### 一、引言

文化产业是社会经济文化形态从低级阶段向高级阶段演进的新型产业类型，其迅速发展改变了中国经济的发展形态和增长方式，其演化规律和创新规律探寻具有重要的基础性意义（胡惠林，2016）。党的二十大报告指出，要实施国家文化数字化战略，顺应数字产业化和产业数字化发展趋势，推动 5G、大数据、人工智能、虚拟现实等技术在文化创作、生产、传播、消费等各环节应用（新华社，2022）。有必要通过研究确定文化产业发展机制，促进文化产业数字化。

知识产权保护水平是影响产业发展的重要因素，有关知识产权（包括版权、专利权和商标权）保护对产业发展和经济增长影响的研究已十分丰富（Gould 和 Gruben，1996；Falvey 等，2004；Gancia 和 Bonfiglioli，2008；刘勇和周宏，2008；彭福扬等，2012；董雪兵等，2012；蔡虹等，2014；姜南等，2021；聂长飞等，2023）。但已有研究大多认为，专利权保护是知识产权保护的经济增长效应中最重要的因素（Kim 等，2012；曾鹏和赵聪，2016；关成华等，2018），很少有实证研究聚焦版权保护的作用。然而，随着数字技术的不断发展和广泛运用，版权保护对经济发展的重要作用日益凸显。尤其是在人工智能时代，我们已经发现并可以预见人工智能（AI）将对人类的创作效率和质量带来巨大提升。政策制定者正在衡量成本与收益（Lemley，2020；Lee 等，2021；Jacob，2024；何怀文，2020；李安，2023），以决定如何为 AI 创设版权保护和侵权规则。通过研究确定版权保护的经济影响机制和效果，将有助于政策评估，促进数字时代文化产业高质量发展。

据此，本文采用 2013 年至 2020 年我国 26 个省级行政区的面板数据，使用固定效应模型

探究了版权保护对文化产业发展的影响路径和效果。文章第二章进行了文献评述,通过结合法学视角指出了已有文献在选取衡量版权保护水平的代理变量上存在的缺陷。第三章介绍变量选取与模型设定。本文创新地选取了各省版权法规立法数量作为衡量各省版权保护水平的核心解释变量,并使用文化产业企业利润衡量文化产业发展水平。第四章进行实证分析和结果讨论。基准回归结果表明:版权保护水平与文化产业发展存在倒 U 型关系。具体而言,当地方版权法规立法在约 576 条以下时,增强版权保护有利于文化产业发展。这可能是因为过高的版权保护水平会加强垄断,增加企业使用已有版权作品和满足行政管理要求的成本。调节效应检验表明:地方版权资源(以版权作品登记数量衡量)是版权保护影响文化产业发展的调节变量。地方版权资源越丰富,版权保护对文化产业发展的促进效应就越强。异质性分析进一步表明:在版权资源丰富地区,版权保护对文化产业发展的促进作用显著增强。在版权资源稀缺地区,版权保护对文化产业发展的影响变得更加复杂。首先,版权资源的调节作用不再存在,版权保护水平直接影响文化产业发展。其次,版权保护水平与文化产业发展的关系从倒 U 型变为正 U 型。这可能是因为版权资源稀缺时,当地文化产业倾向于使用盗版侵权资源开展生产经营活动,而版权保护水平的初步增加会阻碍这种侵权行为。但是,随着版权保护水平的不断提升,当地版权法治环境改善,企业迈向合规经营,促进版权保护的立法最终还是能够带来积极影响。

相较于以往文献,本文创新地使用了版权法规立法数量衡量地方版权保护水平,而将以往文献使用的版权作品登记数量作为衡量地方版权资源的调节变量,通过调节效应和异质性分析验证了地方版权保护与版权资源的互动关系,这可能可以为未来的人工智能版权政策提供一些借鉴意义。文章在最后讨论了这一政策意义,并为地方政府提出相应的立法和政策建议。

## 二、文献评述与研究假设

如前文所述,很少有研究聚焦版权保护的经济影响。在已有研究中,早期文献一般仅通过理论推导和简单的回归分析说明版权保护作为一种知识产权保护政策可以促进经济增长和社会福利提升(朱东平,2004;韩玉雄和李怀祖,2005;杨全发和韩樱,2006;刘勇和周宏,2008;曾鹏和赵聪,2016)。但近年来,学术界进一步对版权保护对经济的作用路径进行了探索。如张苏秋(2016)使用省级面板数据,基于资源基础理论(BRT),将版权作为一种资源加入 DSGE 内生增长模型,通过动态 GMM 估计考察了版权保护的经济增长效应。研究表明,版权保护的经济增长效应有两条作用路径:一是版权资源直接作为生产要素提高经济产出,二是版权资源作为间接投入要素,通过促进技术进步和劳动生产率提高间接促进经济增长。陈能军等(2019;2020)采用了类似的研究方法,通过将版权资源加入 Odedokun(1996)的“知识—生产”两部门函数,构建了一个改进的两部门模型来考查版权资源的直接和间接效应。研究同样得到了一种双重作用机制:一方面,版权直接作为一种生产要素推动经济增长。另一方面,版权保护通过促进全要素生产率和促进文化产业发展两大中介效应促进经济增长。类比来看,版权保护对文化产业发展可能也存在直接和间接(如通过促进对地区版权资源的利用)两大影响路径。

已有研究虽然在某种程度上探索并验证了版权保护的经济影响路径,但在选取何种变量衡

量版权保护水平的考虑上存在不足。在国际层面开展的研究一般采用拓展的 GP 指数（Ginarte 和 Park, 1997），以许春明等（2008）、董雪兵等（2012）构建的知识产权保护指数（IPR）中的版权指数为代表，通过评分机制和主成分分析构建的指数衡量一国的版权保护范围（保护的作品类型数量）、参与的版权国际条约数量、版权合理使用范围（是否允许在非商业目的等情况下不付费使用版权）和执行水平（行政和刑事保护力度），较为全面。但是，由于一国内部一般都遵循统一的版权法律，相关机构也很少披露分地区的版权保护数据，已有省际研究采取的衡量指标一般都比较单一，代表性做法分为三类：

第一，使用各省版权侵权案件发案率（发案数/GDP）或结案率（发案数/结案数）作为代理变量。这一做法从刘勇和周宏（2008）开始被沿用多年（彭福扬等，2012；关成华等，2018；姜南等，2021），但没有文献对此作出解释。笔者认为，由于在我国，侵权案件的管辖法院通常在被告住所地（如被告是企业，则为企业登记地或实际营业地），原告并不能自由选择版权保护强的地区进行起诉。因此使用发案率作为代理变量可能会存在反向因果问题。<sup>①</sup>发案数实际上可能由当地版权经济活跃程度决定。版权经济越活跃，订立的版权合同和存在的侵权行为（不论有意还是无意）就越多，越容易将案件导向当地。而结案率虽然在曾经可能是一个衡量版权司法保护水平的良好代理变量，但也容易受随机因素影响。在今天，大多数法院在制度要求下都会在合理期限内结案，<sup>②</sup>只有如原告提起诉讼时缺乏基本证据或被告不明确时，案件才无法继续，而这一因素可能是随机的。

第二，使用版权作品自愿登记数量作为代理变量。在我国，版权自作品创作完成自动取得，无需进行登记。但进行版权登记有利于明确作品创作时间和版权归属，从而在诉讼中取得优势地位。据此，有学者认为地区版权保护程度决定了版权登记意愿：如果登记和不登记的效果一样，企业通常没有理由选择登记。如果某地对版权的保护不够，盗版、复制猖獗，企业可以通过更换地址的方式迁移到对版权保护严格的地方，以实现利益最大化。地方对版权保护的重视程度越深，企业越有动力在该地登记作品，保护自己的合法权益（曾鹏和赵聪，2016；陈能军等，2020）。然而，如前文所述，发生版权侵权案件后，被侵权人通过诉讼解决时，版权登记地通常不会造成任何影响，故这一解释缺乏合理性。一言以蔽之，虽然地方保护主义已经被很多经济研究所证明（龙小宁，2024），但将版权作品登记在本地并不会将案件导向本地，受理和判决案件的法院始终是侵权人住所地或侵权企业所在地，故已有研究的前提假设存在问题。然而，版权作品自愿登记数量可能可以作为衡量地区版权意识或版权资源的良好代理变量。当地居民和企业版权意识强，就更能意识到版权登记的作用，主动在创作完成后进行登记，便于

---

<sup>①</sup> 参见《中华人民共和国民事诉讼法（2021）》第二十九条：因侵权行为提起的诉讼，由侵权行为地或者被告住所地人民法院管辖。第三十五条：合同或者其他财产权益纠纷的当事人可以书面协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但不得违反本法对级别管辖和专属管辖的规定；《中华人民共和国民事诉讼法司法解释（2022）》第二十四条：民事诉讼法第二十九条规定的侵权行为地，包括侵权行为实施地、侵权结果发生地。第二十五条：信息网络侵权行为实施地包括实施被诉侵权行为的计算机等信息设备所在地，侵权结果发生地包括被侵权人住所地。第二十条：以信息网络方式订立的买卖合同，通过信息网络交付标的的，以买受人住所地为合同履行地；通过其他方式交付标的的，收货地为合同履行地。合同对履行地有约定的，从其约定。

<sup>②</sup> 参见《中华人民共和国民事诉讼法（2021）》第一百五十二条：人民法院适用普通程序审理的案件，应当在立案之日起六个月内审结。有特殊情况需要延长的，经本院院长批准，可以延长六个月；还需要延长的，报请上级人民法院批准。

发生纠纷时通过诉讼解决。登记后的作品权利明确，具有较低的交易成本和侵权案件发生时的搜寻成本，可以被当地文化企业高效利用。

第三，构建一个由地区版权侵权案件结案率（衡量执法力度）、版权作品自愿登记数量（衡量法治意识）、执业律师占总人口比重（衡量法治水平）、人均专利申请量（衡量知识产权意识）、人均 GDP（衡量经济发展水平）等因素构成的指数衡量地区版权保护水平（张苏秋，2016；关成华等，2018）。笔者认为，这一做法反而令解释版权保护的影响变得复杂。如果研究的目的是为地区政府提供版权保护方面的政策建议，那么选取的解释变量应该是地区政策可以直接影响的指标。而执业律师人数、人均专利申请数、人均 GDP 等变量，实际应该作为地区法治和经济环境的控制变量。

注意到这些问题，郭壬癸和乔永忠（2019），谢巧生和周克放（2021）分别构建了更为精细的版权综合强度指标（包括作品覆盖类型、版权行政查处案件数量、盗版品收缴数量、版权合同登记数量等）和版权司法保护水平（主要为一审版权侵权案件胜诉率）指标，使用多元回归研究了版权保护对文化产业发展的影响。研究一致表明，版权保护强度与文化产业发展呈 U 型关系，当版权保护水平达到一定高度时才能产生积极作用。这两个指标较为准确地捕捉了真正的版权保护水平，可惜的是由于缺乏省际数据，两项研究都是在一国层面进行的。不过，其指出的 U 型关系具有较大借鉴意义。事实上，已经有大量研究认为知识产权保护与经济发展存在非线性关系，如 Helpman（1993），Horowitz 和 Lai（1996），Furukawa（2007；2010）均指出，知识产权保护存在一个最优水平，应该在其积极影响（激励企业创新等）和消极影响（限制知识扩散，形成知识垄断，削弱市场竞争，阻碍进一步创新）之间取得平衡，即认为其对经济增长的影响呈倒 U 型关系。在版权方面，过高的版权保护水平也会提高后续利用已有版权作品的成本，削弱市场竞争。故本文认为，早期研究所采用的线性假设，存在一定缺陷（刘勇和周宏，2008；张苏秋，2016；曾鹏和赵聪，2016）。至于具体关系究竟是正 U 型还是倒 U 型，有待进一步分析验证。

因此，在上述研究的基础上，本文决定采用各省版权法规立法数量<sup>⑨</sup>衡量各省版权保护水平，采用各省版权作品自愿登记数量衡量各省版权资源，并提出以下两大假设：

假设 1. 地区版权保护水平与地区文化产业发展存在二次函数关系。

假设 2. 地区版权保护水平对地区文化产业发展的影响，以地区版权资源为中介或受地区版权资源调节。

### 三、变量选取与模型设定

依据上述主要目标，基于以下考虑因素，本文选取了由我国 2013-2020 年 26 个省份构成的面板数据：第一，为了履行世界贸易组织对中美知识产权争端的裁决，我国在 2010 年进行了《著作权法》第二次修改（张洪波，2021）。从 2011 年到 2012 年，各类版权作品自愿登记数

<sup>⑨</sup> 依据《中华人民共和国立法法（2023）》，我国主要存在以下六级法律位阶：宪法、法律、行政法规、地方性法规（由省、自治区、直辖市、设区的市、自治州人大及其常务委员会制定，效力低于宪法、法律和行政法规，但高于本级和下级政府规章）、部门规章、地方政府规章。地方性法规可以在权限范围内对法律和行政法规进行细化规定。本文选取的就是各省级行政区确立的与版权有关的地方性法规数量。

量显著提升，这可能与法律修改和当时增强知识产权宣传有关。2013 年后，版权作品登记数量增长趋于平缓，故适合作为时间起点。2021 年始，新冠疫情又一次对作品登记机关和文化产业企业产生了较大冲击，故以此作为时间终点。第二，我国甘肃省、海南省、青海省、宁夏回族自治区、西藏自治区五个省级行政区，几乎没有版权产业和版权作品登记数据。我国香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾省则采用了不同的统计口径，故将其剔除。选取的具体变量如下：

表 1 变量定义表

| 变量类型  | 变量名称      | 变量代码                | 计算方式（参考文献）                             |
|-------|-----------|---------------------|----------------------------------------|
| 被解释变量 | 文化产业企业利润  | <i>corprofits</i>   | 从统计年鉴直接选取                              |
| 解释变量  | 版权法规数量    | <i>legis</i>        | 从北大法宝直接统计                              |
|       | 作品登记数量    | <i>work</i>         | 从统计年鉴直接选取                              |
| 控制变量  | 律师人数      | <i>layernums</i>    | 每百万人律师人数<br>(程金华和李学尧, 2012)            |
|       | 人均地区生产总值  | <i>avergdp</i>      | 平减后的人均 GDP 指数<br>(张宽和黄凌云, 2019)        |
|       | 文化产业企业数量  | <i>incormuns</i>    | 从统计年鉴直接选取后取对数                          |
|       | 文化产业企业职工数 | <i>incorprops</i>   | 从统计年鉴直接选取后取对数                          |
|       | 人均受教育年限   | <i>avereduyear</i>  | 从统计年鉴直接选取                              |
|       | 高等教育比例    | <i>highedurate</i>  | 从统计年鉴直接选取                              |
|       | 对外开放程度    | <i>exprotindex</i>  | (货物进出口额*美元汇率)/地区 GDP<br>(王洪庆和张莹, 2020) |
|       | 城市人口密度    | <i>propdens</i>     | 从统计年鉴直接选取                              |
|       | 政府干预程度    | <i>governindex</i>  | 财政支出/地区生产总值<br>(马茜等, 2022)             |
|       | 固定资本存量    | <i>incapdeposit</i> | 年末固定资产投资总额对数<br>(张苏秋, 2016)            |
|       | 市场化水平     | <i>market</i>       | 樊纲市场化指数 (樊纲等, 2021)                    |
|       | 产业结构      | <i>indusstruct</i>  | 第三/第二产业增加值<br>(刘荣增和何春, 2021)           |

(1) 被解释变量：借鉴陈能军等（2019）、郭壬癸和乔永忠（2019）、谢巧生和周克放（2021）的做法，本文选取各省文化产业企业利润（*corprofits*）衡量各省文化产业发展水平，数据来源于中国文化及相关产业统计年鉴。

(2) 解释变量：首先，本文创新地使用了地方版权法规立法数量（*legis*）存量（以 2013 年为基期开始累加）作为衡量地方版权保护水平的核心解释变量。数据从北大法宝“地方性法

规”目录下依据“版权/著作权”关键词检索获得。通过人工抽样剔除了少量无关立法，选取的法规大致集中于两大主题：细化地方版权法律保护规则，激励版权产业发展；加强地方版权行政执法，打击盗版侵权行为；其次，借鉴曾鹏和赵聪（2016），陈能军等（2019；2020）的做法，本文还选取了地方版权作品自愿登记数量（*work*）存量（以2013年为基期开始累加）作为解释变量，数据来源于中国文化及相关产业统计年鉴。虽然笔者认为这一变量不是地方版权保护水平的良好代理变量，但检验这一变量可能可以验证并拓展先前的研究，便于本文的进一步讨论。

（3）控制变量：参考一系列相关研究，本文在企业层面选取了版权产业企业数量、版权产业企业职工数作为控制变量，在地区层面选取了固定资本存量、人均地区生产总值、人口密度、产业结构、教育水平、律师人数、政府干预程度、市场化水平作为控制变量，数据均来自国家统计局、中国统计年鉴和中国文化及相关产业统计年鉴，具体情况如表1所示。

对被解释变量和核心解释变量的描述性统计如表2所示，其他变量基本与已有文献使用的一致。其中，文化产业企业利润（*corprofits*）单位为万元，地方版权法规立法数量（*legis*）单位为件，版权作品自愿登记数量（*work*）单位为件。

表2 核心变量的描述性统计

| VARIABLES         | (1)<br>N | (2)<br>mean | (3)<br>sd | (4)<br>min | (5)<br>max |
|-------------------|----------|-------------|-----------|------------|------------|
| <i>corprofits</i> | 208      | 2569325     | 3555188   | -54325     | 16722849   |
| <i>legis</i>      | 208      | 302.8       | 250.7     | 15         | 1305       |
| <i>work</i>       | 208      | 227913      | 697364    | 87         | 5970875    |

为了验证本文主要的研究假设，分别采用以下固定效应模型进行基准回归：

$$corprofits_{it} = \beta_0 + \beta_1 legis_{it} + \sum \beta X_{it} + \mu_i + v_t + u_{it} \#(1)$$

$$corprofits_{it} = \beta_0 + \beta_1 legis_{it} + \beta_2 legis_{it}^2 + \sum \beta X_{it} + \mu_i + v_t + u_{it} \#(2)$$

$$corprofits_{it} = \beta_0 + \beta_1 work_{it} + \sum \beta X_{it} + \mu_i + v_t + u_{it} \#(3)$$

$$corprofits_{it} = \beta_0 + \beta_1 work_{it} + \beta_2 work_{it}^2 + \sum \beta X_{it} + \mu_i + v_t + u_{it} \#(4)$$

其中， $X_{it}$ 代表选取的一系列控制变量， $\mu_i$ 代表地区固定效应， $v_t$ 代表时间固定效应， $u_{it}$ 为随机扰动项。

## 四、实证分析与结果讨论

### （一）基准回归结果

表3报告了版权保护水平与文化产业发展关系的固定效应模型回归结果。回归使用了表1所列示的控制变量，并控制了年份和地区固定效应。

表 3 基准回归结果

| D.V.               | (1)<br>corprofits      | (2)<br>corprofits       | (3)<br>corprofits      | (4)<br>corprofits        |
|--------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|
| legis              | -1,725<br>(-0.723)     | 7,268**<br>(2.070)      |                        |                          |
| legis <sup>2</sup> |                        | -6.516**<br>(-2.579)    |                        |                          |
| work               |                        |                         | -0.497<br>(-0.482)     | -5.306**<br>(-2.585)     |
| work <sup>2</sup>  |                        |                         |                        | 6.29e-07***<br>(3.003)   |
| layernums          | 275.7***<br>(2.931)    | 288.6***<br>(3.129)     | 253.8***<br>(2.995)    | 302.6***<br>(4.368)      |
| avergdp            | 1.022e+06*<br>(1.879)  | 1.087e+06*<br>(2.059)   | 1.126e+06<br>(1.573)   | 1.940e+06**<br>(2.618)   |
| averedyear         | 1.771e+06<br>(1.110)   | 1.652e+06<br>(0.990)    | 1.849e+06<br>(1.175)   | 2.393e+06<br>(1.646)     |
| highedurate        | -2.611e+07<br>(-1.305) | -2.518e+07<br>(-1.253)  | -2.724e+07<br>(-1.327) | -2.786e+07<br>(-1.675)   |
| lncornums          | -1.164e+06<br>(-1.036) | -1.025e+06<br>(-0.961)  | -951,609<br>(-0.966)   | -1.158e+06<br>(-1.306)   |
| lncorpops          | 1.449e+06<br>(1.530)   | 1.313e+06<br>(1.443)    | 1.524e+06<br>(1.591)   | 1.764e+06*<br>(1.891)    |
| exportindex        | -4.989e+06<br>(-1.328) | -6.041e+06*<br>(-1.821) | -5.456e+06<br>(-1.518) | -6.839e+06**<br>(-2.347) |
| propdens           | 279.2<br>(1.248)       | 352.7<br>(1.374)        | 213.6<br>(0.865)       | 31.53<br>(0.105)         |
| goverindex         | 1.013e+07<br>(1.484)   | 1.247e+07*<br>(1.928)   | 1.251e+07<br>(1.604)   | 1.639e+07**<br>(2.312)   |
| lncapdeposit       | 1.052e+06<br>(0.942)   | 1.854e+06<br>(1.674)    | 666,461<br>(0.520)     | 61,846<br>(0.0563)       |
| market             | -302,211<br>(-1.073)   | -367,792<br>(-1.516)    | -321,442<br>(-1.216)   | -305,531<br>(-1.166)     |
| indusstuct         | -1.532e+06             | -2.073e+06              | -472,103               | 462,771                  |

|           | (1)          | (2)          | (3)          | (4)          |
|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| D.V.      | corprofits   | corprofits   | corprofits   | corprofits   |
|           | (-0.977)     | (-1.480)     | (-0.316)     | (0.497)      |
| Constant  | -3.783e+07** | -4.558e+07** | -3.708e+07** | -4.148e+07** |
|           | (-2.145)     | (-2.460)     | (-2.330)     | (-2.752)     |
| Prov. FE  | 控制           | 控制           | 控制           | 控制           |
| Year. FE  | 控制           | 控制           | 控制           | 控制           |
| Obs       | 208          | 208          | 208          | 208          |
| R-squared | 0.583        | 0.621        | 0.581        | 0.667        |

注：每个自变量对应两行结果，第一行为回归系数估计值，第二行为 t 值。\*\*\*、\*\*和\*分别代表 1%、5%和 10%的显著水平。

回归结果表明，不论使用地方版权法规立法数量还是版权作品登记数量来衡量地方版权保护水平，其与地方文化产业发展之间都存在二次函数关系。依据本文的假设，使用地方版权法规立法数量衡量版权保护水平，则版权保护水平与地方文化产业发展呈倒 U 型关系，符合知识产权保护的一般影响原理。当版权法规立法数量在约 556 条以下时，增加版权立法有利于文化产业发展。而过多的版权立法可能会加强垄断，增加企业使用已有版权作品和满足行政管理要求的成本，不利于文化产业发展；如果依据已有文献的假设，认为可以使用地方版权作品自愿登记数量衡量版权保护水平，则版权保护水平与地方文化产业发展呈正 U 型关系。当版权作品登记数量超过约 4217806 件时，增加版权作品登记有利于文化产业发展。但是，由于已有文献认为版权作品自愿登记数量只是对地方版权保护水平的一个抽象衡量，这一具体数值可能不存在现实意义。

## （二）稳健性检验

使用 Wald 检验和 Wooldridge（2002）的面板数据序列自相关检验，对本文使用的数据进行异方差性和序列自相关性检验，结果如表 4 所示。

表 4 Modified Wald Test 和 Wooldridge Test 结果

| Wald Test H <sub>0</sub> : 所有个体方差相同 |         | Wooldridge Test H <sub>0</sub> : 无一阶序列自相关 |        |
|-------------------------------------|---------|-------------------------------------------|--------|
| Chi2 (26)                           | 2589.96 | F(1, 25)                                  | 10.749 |
| Prob>chi2                           | 0.0000  | Prob>F                                    | 0.0031 |

结果表明，误差项在面板间存在异方差性和相关性，在面板内还存在一阶序列自相关问题。为处理这些问题，本文进一步通过指定误差项在面板间的异方差性和相关性（panels correlated）以及一阶序列自相关结构（AR1）的 GLS 估计，对模型（1）到（4）进行估计，结果如表 5 所示。

表 5 GLS 估计结果



| D.V.               | (1)<br>corprofits | (2)<br>corprofits    | (3)<br>corprofits | (4)<br>corprofits      |
|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------|------------------------|
| legis              | 1,255<br>(0.493)  | 12,449*<br>(1.663)   |                   |                        |
| legis <sup>2</sup> |                   | -7.594**<br>(-2.092) |                   |                        |
| work               |                   |                      | 0.635<br>(1.210)  | -3.959***<br>(-3.036)  |
| work <sup>2</sup>  |                   |                      |                   | 5.19e-07***<br>(3.877) |
| layernums          | 185.8*<br>(1.916) | 233.0**<br>(2.391)   | 122.0<br>(1.395)  | 81.56<br>(0.615)       |
| Prov. FE           | 控制                | 控制                   | 控制                | 控制                     |
| Year. FE           | 控制                | 控制                   | 控制                | 控制                     |
| Obs                | 208               | 208                  | 208               | 208                    |

注：每个自变量对应两行结果，第一行为回归系数估计值，第二行为 z 值。\*\*\*、\*\*和\*分别代表 1%、5%和 10%的显著水平。回归仍然使用了表 1 所列的控制变量。简便起见，控制变量的回归结果未完全列出。

修正异方差性和相关性后回归结果仍然显著，表明基准回归结论稳健。使用版权法规立法数量衡量版权保护水平，版权保护水平与文化产业发展仍呈倒 U 型关系，对称轴移至约 820 条的位置。现实中，绝大多数省份的版权法规数量都在 820 条以下，版权保护水平较为适当。考虑到版权保护水平对文化产业发展可能有长期影响，进一步引入解释变量的滞后项进行稳健性检验。同时，含滞后项的回归还可能缓解一些可能存在的内生性问题，结果如表 6 所示。

表 6 引入解释变量滞后项的 GLS 估计结果

| D.V.                 | (1)<br>corprofits  | (2)<br>corprofits     | (3)<br>corprofits  | (4)<br>corprofits  |
|----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| L.legis              | -3,190<br>(-0.523) | 62,961***<br>(2.583)  |                    |                    |
| L.legis <sup>2</sup> |                    | -44.41***<br>(-2.736) |                    |                    |
| L.work               |                    |                       | 2.148**<br>(2.521) | -0.827<br>(-0.345) |

|                     | (1)        | (2)        | (3)        | (4)                 |
|---------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| D.V.                | corprofits | corprofits | corprofits | corprofits          |
| L.work <sup>2</sup> |            |            |            | 4.58e-07<br>(1.545) |
| Prov. FE            | 控制         | 控制         | 控制         | 控制                  |
| Year. FE            | 控制         | 控制         | 控制         | 控制                  |
| Obs                 | 208        | 208        | 208        | 208                 |

注：每个自变量对应两行结果，第一行为回归系数估计值，第二行为 z 值。\*\*\*、\*\*和\*分别代表 1%、5%和 10%的显著水平。回归仍然使用了表 1 所列的控制变量。简便起见，控制变量的回归结果未完全列出。

在滞后一期的情况下，使用版权法规立法数量衡量版权保护水平时，倒 U 型关系仍然存在，曲线变得更加陡峭。在版权立法低于约 709 条时，增加版权保护水平对下一期文化产业发展的边际促进作用显著增强。但本文认为，与国家立法不同，中国的地方性法规立法通常就是按要求对国家立法进行细化，具有直接和现实的指导性目的，可以带来地方行政保护力度的即刻变化。因此，含滞后项的检验仅表明其能够产生持续的经济效应，后文仍将采用原始数据，以衡量地方版权保护的即刻影响。

在滞后一期的情况下，如果一定要采用已有文献的假定，认为企业会选择版权保护水平强地区进行版权登记，将作品登记数量作为地方版权保护水平的抽象衡量，则采用滞后项估计的结果可能是更加准确的。使用版权作品登记数量衡量版权保护水平时，正 U 型关系消失，版权作品登记数量与文化产业发展线性正相关。然而，本文认为这一假设并不现实，作品登记数量事实上更适合作为地方版权资源的代理变量，而登记的作品通常即刻可被文化产业企业利用，故后文亦将采用原始数据，以衡量地方版权资源的即刻影响。

### （三）进一步讨论

为了进一步分析我们选取的代理变量版权法规立法数量（*legis*）的作用路径，尤其是分析其与过去文献所选择的代理变量版权作品登记数量（*work*）的关联性，下文对版权作品登记数量的中介和调节效应进行分析。

参考 Baron 和 Kenny（1986）、温忠麟和叶宝娟（2004），本文在上述方程（2）外，增加方程（5）至（7），使用逐步法检验 *work* 是否是 *legis* 影响 *corprofits* 的中介变量。由于 *legis* 对中介的影响可能仍然存在二次函数关系，因此在第二步分别设置了线性方程（5）与非线性方程（6）。结果如表 7 所示。考虑到上文检验出的异方差性和序列自相关问题，下文一律采用了 GLS 估计。

$$work_{it} = \beta_0 + \beta_1 legis_{it} + \sum \beta X_{it} + \mu_i + v_t + u_{it} \#(5)$$

$$work_{it} = \beta_0 + \beta_1 legis_{it} + \beta_2 legis_{it}^2 + \sum \beta X_{it} + \mu_i + v_t + u_{it} \#(6)$$

$$corprofits_{it} = \beta_0 + \beta_1 legis_{it} + \beta_2 legis_{it}^2 + \beta_3 work_{it} + \beta_4 work_{it}^2 + \sum \beta X_{it} + \mu_i + v_t + u_{it} \#(7)$$

表 7 中介效应检验

| D.V.               | (1)<br>corprofits    | (2)<br>work      | (3)<br>work        | (4)<br>corprofits      |
|--------------------|----------------------|------------------|--------------------|------------------------|
| legis              | 12,449*<br>(1.663)   | 267.1<br>(0.711) | 1,061<br>(1.624)   | 10,394**<br>(2.445)    |
| legis <sup>2</sup> | -7.594**<br>(-2.092) |                  | -0.604<br>(-1.527) | -6.463**<br>(-2.561)   |
| work               |                      |                  |                    | -2.617**<br>(-2.540)   |
| work <sup>2</sup>  |                      |                  |                    | 3.95e-07***<br>(3.028) |
| Prov. FE           | 控制                   | 控制               | 控制                 | 控制                     |
| Year. FE           | 控制                   | 控制               | 控制                 | 控制                     |
| Obs                | 208                  | 208              | 208                | 208                    |

注：每个自变量对应两行结果，第一行为回归系数估计值，第二行为 z 值。\*\*\*、\*\*和\*分别代表 1%、5%和 10%的显著水平。回归使用了和表 1 所列的控制变量。简便起见，控制变量的回归结果未完全列出。

结果表明，*legis* 对 *work* 没有显著的间接效应，故地方版权资源并非版权保护影响文化产业发展的中介变量。然而，相较于只加入 *legis* 的情形，同时加入 *work* 的模型仍然显著，且显著性有所提升。这意味着，地方版权法规立法数量和版权作品登记数量可能是独立且同时影响地方文化产业发展的因素。为进一步确定该结果，参考 MacKinnon 等（2002），Zhao 等（2010）和江艇（2022），本文进一步采用 *sgmediation2* 命令估计 *legis* 对 *work* 的间接效应，并使用自举法估计修正的标准误。估计结果如表 8 所示：

表 8 基于 bootstrap 方法的中介效应分析

|      | Coefficient | Bootstrap SE | z     | P> z  | 95% conf. interval |          |
|------|-------------|--------------|-------|-------|--------------------|----------|
| 间接效应 | -151.6533   | 556.3131     | -0.27 | 0.785 | -1242.007          | 938.7004 |

注：依据 Preacher 和 Hayes（2004），该估计方法在小样本中会更加有效。但缺陷是只适用于线性模型。由于直接效应和总效应均涉及二次函数关系，故未汇报另外两类效应的估计结果。该表仅用于验证间接效应不显著的结论。

结果验证，*legis* 对 *work* 没有显著的间接效应，地方版权资源不是版权保护影响文化产业

发展的中介变量。不过，考虑到地方登记版权作品可能成为地方文化产业企业利用的优质资源，已有研究表明，版权资源与版权保护政策间存在交互作用（Yang 和 Zhang，2024）。因此，下文通过在模型（5）和（7）的基础上加入模型（8），进一步检验 *work* 是否存在调节效应，结果如表 9 所示。

$$\begin{aligned} \text{corprofits}_{it} = & \beta_0 + \beta_1 \text{legis}_{it} + \beta_2 \text{legis}_{it}^2 + \beta_3 \text{work}_{it} + \beta_4 \text{work}_{it}^2 \\ & + \beta_5 \text{legis} * \text{work} + \sum \beta X_{it} + \mu_i + v_t + u_{it} \#(8) \end{aligned}$$

表 9 调节效应检验

|                    | (1)        | (2)         | (3)         |
|--------------------|------------|-------------|-------------|
| D.V.               | corprofits | corprofits  | corprofits  |
| legis              | 12,449*    | 10,394**    | 11,370**    |
|                    | (1.663)    | (2.445)     | (2.180)     |
| legis <sup>2</sup> | -7.594**   | -6.463**    | -9.083***   |
|                    | (-2.092)   | (-2.561)    | (-4.326)    |
| work               |            | -2.617**    | -3.151***   |
|                    |            | (-2.540)    | (-3.713)    |
| work <sup>2</sup>  |            | 3.95e-07*** | 3.66e-07*** |
|                    |            | (3.028)     | (3.771)     |
| legis*work         |            |             | 0.0510**    |
|                    |            |             | (2.202)     |
| layernums          | 233.0**    | 242.6***    | 219.6*      |
|                    | (2.391)    | (3.916)     | (1.847)     |
| Prov. FE           | 控制         | 控制          | 控制          |
| Year. FE           | 控制         | 控制          | 控制          |
| Obs                | 208        | 208         | 208         |

注：每个自变量对应两行结果，第一行为回归系数估计值，第二行为 z 值。\*\*\*、\*\*和\*分别代表 1%、5%和 10%的显著水平。回归使用了表 1 所列的控制变量。简便起见，控制变量的回归结果未完全列出。

加入 *legis* 和 *work* 的交互项后，所有变量均显著，意味着版权作品登记数量是版权保护影响文化产业发展的调节变量。地区版权资源越丰富，版权保护水平提升带来的边际效应就越强。从回归结果的现实意义看，在我们的数据集中，*work* 的范围是[87,5970874]，其均值为 227913。若当地版权作品资源为 227913 件，版权立法只要低于约 1265 件时，其增加均有利于文化产业发展。版权资源越丰富，倒 U 型曲线的下降点就越大，容许的版权保护水平越高。当然，如

果参照以往研究，将 *legis* 视为调节变量。在我们的数据集中，*legis* 的范围是[15,1305]，均值为 303。若当地版权立法数量为 303，版权作品资源超过约 1305922 件时，其增加就可以促进文化产业发展。综上所述，当前的地区版权法规立法与地区版权作品登记均有利于地区文化产业发展。其中，版权作品登记数量是版权法规立法的调节变量。当地版权作品资源越丰富，版权保护对文化产业的促进效应越强。

#### （四）异质性检验

为了进一步验证上一节的结论，本文依据各省 2020 年版权作品登记数量均值是否超过全国作品登记数量均值 227913 件，将样本分为版权资源丰富地区（A）和版权资源稀缺地区（B）两组。其中，版权资源丰富地区包括北京、上海、江苏、四川、重庆、山东、福建和广东。版权资源稀缺地区包括广西、贵州、河北、河南、黑龙江、湖北、湖南、吉林、江西、辽宁、内蒙古、山西、陕西、天津、新疆、云南和浙江。各省登记作品数量直观情况如下图所示：

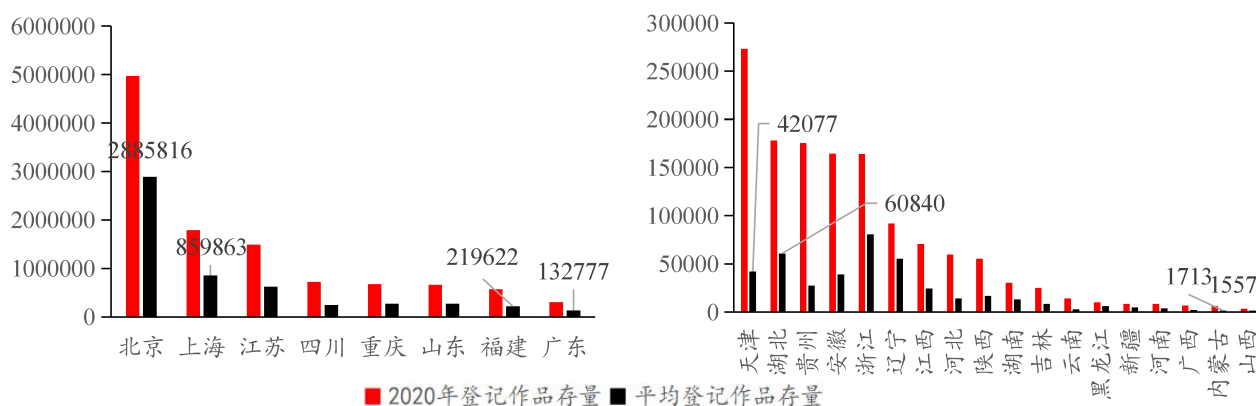


图 1 版权资源丰富（左）和稀缺地区（右）作品登记数量

可以注意到，在历年均值上，版权资源丰富和稀缺地区的作品数量几乎不在一个量级。以广东省为分界，其版权作品均值是天津、贵州等省份的 2 至 3 倍，甚至超越了从辽宁省到山西省历年作品存量的总和。因此，本文选择以广东省作为分界划分版权资源丰富和稀缺地区，该分界点恰好也是依据前文的分类标准所划定的分界点。分别对两组数据估计模型（2）（7）（8），结果如表 10 所示。

表 10 分组回归结果

|                     |                    | (1)                   | (2)                   | (3)                   |
|---------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| D.V.                |                    | corprofits            | corprofits            | corprofits            |
| (A)<br>版权资源<br>丰富地区 | legis              | 13,246***<br>(2.736)  | 10,869***<br>(2.685)  | 2,734<br>(0.875)      |
|                     | legis <sup>2</sup> | -9.420***<br>(-3.251) | -7.869***<br>(-3.309) | -6.168***<br>(-4.197) |
|                     | work               |                       | -2.817*<br>(-1.743)   | -3.675***<br>(-3.220) |
|                     |                    |                       |                       |                       |

|                     |                    | (1)                  | (2)                    | (3)                    |
|---------------------|--------------------|----------------------|------------------------|------------------------|
|                     | D.V.               | corprofits           | corprofits             | corprofits             |
|                     | work <sup>2</sup>  |                      | 4.51e-07***<br>(2.705) | 3.32e-07***<br>(3.221) |
|                     | legis*work         |                      |                        | 0.124***<br>(9.419)    |
|                     | layernums          | 453.4***<br>(4.660)  | 425.1***<br>(4.624)    | 613.0***<br>(4.869)    |
|                     | Obs                | 64                   | 64                     | 64                     |
| (B)<br>版权资源<br>稀缺地区 | legis              | -8,843**<br>(-2.480) | -9,970***<br>(-2.762)  | -1,125<br>(-0.236)     |
|                     | legis <sup>2</sup> | 12.26***<br>(2.779)  | 13.23***<br>(2.840)    | 0.686<br>(0.0926)      |
|                     | work               |                      | 2.873<br>(0.590)       | -1.977<br>(-0.230)     |
|                     | work <sup>2</sup>  |                      | -8.42e-06<br>(-0.453)  | -1.45e-05<br>(-0.765)  |
|                     | legis*work         |                      |                        | 0.0188<br>(1.381)      |
|                     | layernums          | 192.1***<br>(3.111)  | 200.2***<br>(3.935)    | 151.4**<br>(2.262)     |
|                     | Obs                | 136                  | 136                    | 136                    |

注：每个自变量对应两行结果，第一行为回归系数估计值，第二行为 z 值。\*\*\*、\*\*和\*分别代表 1%、5%和 10%的显著水平。回归使用了表 1 所列的控制变量，并控制了时间和地区固定效应。简便起见，控制变量的回归结果未完全列出。

在版权资源丰富地区，上文的结论均更为显著。第一列报告了基准回归模型的结果，在版权立法低于约 703 条时，增强版权保护均有利于文化产业发展。在加入交互项的模型中，交互项的系数提升了一倍，显著性提升了一个量级。虽然 *legis* 的一次项变得不显著，但可能是因为版权保护对文化产业发展的线性影响受到了同为一次式的交互项的稀释，更反映了 *work* 的调节效应之强。当 *work* 取版权资源丰富地区均值 689897 时，倒 U 型函数的对称轴远离至 6935，而截至 2020 年，各省版权立法最高值仅为 1309 件。这意味着版权资源丰富地区容许极高的版权保护水平。加强版权保护带来的几乎总是正效应，且版权资源越丰富，版权保护带来的正向

边际效应就越高。在版权资源稀缺地区，版权资源与版权保护之间的交互关系不再存在。版权保护仍对文化产业发展产生显著影响，但影响关系从倒 U 型转变为正 U 型。依据第一列报告的基准回归结果，当版权立法超过 361 条时，其对文化产业发展才产生正向影响。这可能是因为在版权资源稀缺时，当地文化产业倾向于使用盗版侵权资源开展生产经营活动，而版权保护水平的初步增加会打击这种侵权行为，阻碍文化产业发展。但是，随着版权保护水平的不断提升，当地版权法治环境改善，企业迈向合规经营，促进版权保护的立法最终仍然能够对文化产业带来积极影响。

## 五、结论与建议

### （一）经济讨论与建议

基于上述分析，本文验证了两大假设：第一，地区版权保护水平与地区文化产业发展存在二次函数关系。第二，地区版权保护水平对地区文化产业发展的影响受地区版权资源调节。在版权资源丰富地区，加强版权保护对文化产业发展几乎总是带来正向影响。版权资源越丰富，加强版权保护对文化产业发展的边际促进效应越大。在版权资源稀缺地区，加强版权保护对文化产业发展首先带来阻碍作用，随着版权保护水平的不断提升转变为促进作用。这可能是因为版权资源稀缺地区的文化产业依赖于利用盗版侵权资源发展，版权保护的初步提升打击了这些行为。随着版权保护水平的不断提升，企业不断走向合规经营，版权保护的提升最终仍然会带来积极影响。

相较于以往文献，本文使用版权行政立法数量衡量地方版权行政保护水平，而将以往文献使用的版权作品登记数量作为衡量地方版权资源的变量。通过调节效应和异质性分析验证了地方版权保护与版权资源的互动关系，这是本文的创新之处。不过，在发现版权资源并非版权保护水平作用于文化产业发展的中介后，本文未能进一步验证版权保护对文化产业发展的其他作用渠道，这一研究有待在未来继续。同时，本文所采用的版权法规立法数量，事实上只能在某种程度上反映地区知识产权立法或广义的行政保护水平，并不全面。然而，为了避免解释的模糊性，本文没有采用构建指数的做法。如果参照已有文献的做法，将版权行政立法，版权作品登记数量，律师人数等变量合成为一个指数，虽然也能得到显著的结果，但可能反而会让解释变得模糊。在本文涉及的所有回归中，总是保留了律师人数这一变量。可以注意到，几乎在所有回归中，这一通常用于衡量地方法治环境的变量都是显著的。这可以说明地方法治环境对文化产业发展确实具有显著影响，如果将这一变量加入指数，指数当然也容易显著。但是，文章的目标是提供有效的政策建议，版权立法水平是地方政府可以直接影响的变量，而律师人数不是。因此，最终选择版权法规立法数量作为核心解释变量，且未进行对数处理，以保证现实意义的清晰解释。在未来，有望积极探索其他可获取的指标，尤其是可以使用机器学习技术，对立法文本进行更加细致的主题、强度评价，以及纳入地方版权司法、执法等因素，更全面地评估版权保护的影响。将本文的框架应用到国际层面、专利或商标方向，还有望得到更多有意义的结论。在这一过程中，本文希望提供的一项微小的启示就是，不论是研究版权、专利或商标保护的效果，都应当区分资源和保护水平变量，不宜将作品、发明、商标登记数量作为保护强

度衡量，而应关注立法、司法和执法中的实际保护强度。

就本文的经济实证部分而言，可以提出以下政策建议：第一，进一步完善以质量和价值为导向的版权统计指标体系，丰富版权数据，便利版权经济实证研究，探索构建更加有效的版权政策体系。第二，加强地方版权保护水平，通过立法、司法和执法多方面打击盗版侵权行为，保护版权人利益，节约企业维权成本，促进形成良好的版权法律环境。就目前而言，大多数地区的版权保护水平远远还未到达倒 U 型曲线的下降点，无需担忧过强的版权保护带来的负向影响。第三，增强版权宣传，提升居民版权意识，增强版权作品自愿登记水平。虽然作品登记并非著作权保护的法律要件，但是著作权维权时的重要证据。对有价值的作品进行登记确权，有利于降低维权时的搜寻和交易成本，提高交易效率。在人工智能时代，作品侵权行为变得愈发难以觉察，侵权主张将愈发困难。需要版权人增强版权意识，主动通过登记、数字水印等方式保护自己合法权益。也更加需要地方加强行政保护水平，打击一些典型侵权行为，如发现提供允许用户选取某知名在世艺术家的风格作为标签，创作带有其艺术特征作品的人工智能模型，通过责令下架、行政处罚等手段进行打击和威慑，并为版权人主张民事权益提供证据支持。

## （二）法学讨论与建议

已经有研究指出，在人工智能时代，对人工智能生成物的可版权性规则与生成式人工智能对现有作品利用时的合理使用规则之间会产生互动影响，而这种影响在很大程度上又受地区可用于训练的作品资源存量影响（Yang 和 Zhang，2024；Gans，2024）。比如，当训练作品资源丰富时，与严格的合理使用相比，宽松的合理使用规则总是能提高生成式人工智能模型的质量，从而为企业带来更高的利润，为内容创作者带来更高的综合收入，并提高消费者剩余。而更强的人工智能可版权性规则在短期总是能增加人工智能企业的利润和内容创作者的总收入，但会损害消费者剩余。当现有训练资源稀缺，人工智能模型训练严重依赖于新生产的内容时，宽松的合理使用（无需付费）制度会降低模型质量和社会福利。此外，两种政策的相互作用在此时也更加复杂。在人工智能可版权性较弱的情况下，宽松的合理使用会促进人工智能的发展并提高社会福利，但在人工智能可版权性较强的情况下，宽松的合理使用会阻碍两者的发展（Yang 和 Zhang，2024）。

由于生成式人工智能方兴未艾，这一研究目前仅基于微观模拟分析。但是，它为法学研究提供了两个重要视角：政策互动和资源视角。换言之，在研究合理使用规则时，应当考虑它和可版权规则以及一国训练数据资源的丰富程度之间的交互作用。虽然人工智能的训练资源与版权作品登记资源之间仍有较大差异，文化产业和数字产业发展规律也存在区别，但我们有理由相信，登记的作品往往是高质量的、易于进行商业交易和运用的作品。本文验证版权资源与版权政策间互动作用的存在，在一定程度上为这一政策衡量提供了历史经验支撑。据此，相较当前国内过于严格的半封闭式合理使用规则或日本过于宽松的合理使用规则，欧盟的“选择-退出”机制或美国的四因素分析方法等灵活的合理使用认定方式可能更加具有适应性，可以使版权保护强度随时适应版权资源的动态变化，更好实现版权法的利益平衡目标和促进公平、文化和艺术繁荣的多元价值追求（Lemley，2020；Jacob，2024）。探索合理使用规则建构中的资源影



响及合理使用规则和可版权规则的交互作用，是下一阶段更具价值的研究主题。

## 参考文献

Baron R M, Kenny D A. The moderator - mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations[J]. *Journal of personality and social psychology*, 1986, 51(6): 1173-1182.

Falvey, R. N . Foster and D. Greenaway. Imports, Exports, Knowledge Spill overs and Growth[J]. *Economics Letters*, 2004, 85: 209-213.

Furukawa, Y. Intellectual Property Protection and Innovation: A inverted U- relationship[J]. *Economic Letters*, 2010, 102(2): 99-101.

Furukawa, Y. The Protection of Intellectual Property Rights and Endogenous Growth: Is Stronger Always Better?[J]. *Journal of Economic Dynamics and Control*, 2007, 31(11): 3644-3670.

Gans J S. Copyright policy options for generative artificial intelligence[R]. National Bureau of Economic Research, 2024.

Gancia, G. and A. Bonfiglioli. North-South Trade and Directed Technical Change[J]. *Journal of International Economics*. 2008, 76(2): 276-295.

Ginarte, J. C. and W. G. Park. Determinants of Patent Rights: a Cross-national Study[J]. *Research Policy*. 1997, 26(3): 283-301.

Gould, D. M. and Gruben. The Role of Intellectual Property Rights in EconomicGrowth[J]. *Journal of Development Economics*. 1996, 48(2): 323-350.

Helpman , E. Innovation, Imitation, and Intellectual Property Rights[J]. *Econometrica*. 1993, 61(6): 1247-1280.

Horowitz A. and Lai E. Patent length and the rate of innovation[J]. *International Economic Review*. 1996, 37(4): 785-801.

Jacob Alhadeff, Cuene Cooper, Del Real Max. Limits of Algorithmic Fair Use[J]. *Washington Journal of Law, Technology & Arts*. 2024, 19(1): 1-53.

Kim, Yee Kyoung, et al. Appropriate intellectual property protection and economic growth in countries at different levels of development[J]. *Research policy*. 2012, 41(02): 358-375.

Lee, Jyh-An, Reto Hilty, & Kung-Chung Liu. Artificial Intelligence and Intellectual Property[M]. Oxford University Press, 2021.

Lemley, M. A. Casey Bryan. Fair learning[J]. *Tex. L. Rev.*, 2020, (99): 102-181.

MacKinnon, D. P., Lockwood, C. M., Hoffman, J. M., West, S. G., & V.Sheets. A comparison of methods to test mediation and other intervening variable effects[J]. *Psychological Methods*. 2002, 7(1): 83-118.

Odedokun M O. Alternative Econometric Approaches for Analysing the Role of the Financial Sector in Economic Growth : Time-series Evidence from LDCs[J]. Journal of Development Economics. 1996, 50(01): 119-146.

Preacher, K. J., & Hayes, A. F. SPSS and SAS procedures for estimating indirect effects in simple mediation models[J]. Behavior research methods, instruments, & computers. 2004, 36(4): 717-731.

Shawn Shan, Wenxin Ding, Josephine Passananti, Stanley Wu, Haitao Zheng, Ben Y. Zhao. Prompt-Specific Poisoning Attacks on Text-to-Image Generative Model[J/OL]. arxiv. 2310.13828.

Yang S A, Zhang A H. Generative AI and Copyright: A Dynamic Perspective[J/OL]. 2024, arXiv: 2402.17801.

Zhao, X., Lynch Jr, J. G., & Chen, Q. Reconsidering Baron and Kenny: Myths and truths about mediation analysis. Journal of consumer research[J]. 2010, 37(2): 197-206.

蔡虹, 吴凯, 蒋仁爱. 中国最优知识产权保护强度的实证研究[J]. 科学学研究, 2014, 32(09): 1339-1346.

曾鹏, 赵聪. 知识产权对经济增长的影响——以专利和版权为例[J]. 统计与信息论坛, 2016. 31(04): 58-66.

陈能军, 史占中, 王晓锐. 版权保护、全要素生产率与经济增长——基于 2005—2018 年中国省际面板数据的实证研究[J]. 江淮论坛, 2020, (05): 58-64.

陈能军, 史占中, 王晓锐. 版权保护、文化产业发展与经济增长——基于 2005-2016 年中国省际面板数据的实证研究[C]. 制度型开放与“一带一路”高质量发展论文集, 2019: 1051-1058.

董雪兵, 朱慧, 康继军, 宋顺锋. 转型期知识产权保护制度的增长效应研究[J]. 经济研究, 2012. 47(08): 4-17.

鲷鱼, Noir. 日本画师纷纷抵制 AI 作画[EB/OL]. [https://www.gamersky.com/ent/202208/1513964\\_2.shtml](https://www.gamersky.com/ent/202208/1513964_2.shtml).

关成华, 袁祥飞, 于晓龙. 创新驱动、知识产权保护与区域经济发展——基于 2007-2015 年省级数据的门限面板回归[J]. 宏观经济研究, 2018(10): 86-92.

郭壬癸, 乔永忠. 版权保护强度影响文化产业发展绩效实证研究[J]. 科学学研究, 2019, 37(07): 1174-1182.

韩玉雄, 李怀祖. 关于中国知识产权保护水平的定量分析[J]. 科学学研究, 2005, (3): 377-382.

何怀文. 我国著作权法下的“计算机生成之作品”[J]. 浙江大学学报(人文社会科学版). 2020, (3): 45-62.

胡惠林. 关于文化产业发展若干问题的思考[J]. 华中师范大学学报(人文社会科学版), 2016, 55(06): 63-75.

- 江艇. 因果推断经验研究中的中介效应与调节效应[J]. 中国工业经济, 2022, (05): 100-120.
- 姜南, 李鹏媛, 欧忠辉. 知识产权保护、数字经济与区域创业活跃度[J]. 中国软科学, 2021(10): 171-181.
- 李安. 机器学习的版权规则:历史启示与当代方案[J]. 环球法律评论, 2023, 45(06): 97-113.
- 龙小宁, 王俊. 中国司法地方保护主义: 基于知识产权案例的研究[J]. 中国经济问题, 2014, (03): 3-18.
- 刘勇, 周宏. 知识产权保护和经济增长: 基于省际面板数据的研究[J]. 财经问题研究, 2008(06): 17-21.
- 聂长飞, 冯苑, 张东. 知识产权保护与经济增长质量[J]. 统计研究, 2023, 40(02): 73-88.
- 彭福扬, 彭民安, 李丽纯. 知识产权保护、技术创新与经济增长方式转变——基于我国区域面板数据的实证研究[J]. 科技进步与对策, 2012, 29(24): 56-61.
- 王迁. 再论人工智能生成的内容在著作权法中的定性[J]. 政法论坛, 2023, 41(04): 16-33.
- 王迁. 三论人工智能生成的内容在著作权法中的定位[J]. 法商研究, 2024, 41(03): 182-200.
- 温忠麟, 叶宝娟. 中介效应分析:方法和模型发展[J]. 心理科学进展, 2014, (05): 5-19.
- 谢巧生, 周克放. 版权司法保护对文化产业发展影响研究[J]. 中国出版, 2021, (14): 66-70.
- 新华社. 习近平: 高举中国特色社会主义伟大旗帜为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告[EB/OL]. [https://www.gov.cn/xinwen/2022-10/25/content\\_5721685.htm](https://www.gov.cn/xinwen/2022-10/25/content_5721685.htm).
- 许春明, 单晓光. 中国知识产权保护强度指标体系的构建及验证[J]. 科学学研究, 2008, 26(4): 715-723.
- 杨全发, 韩樱. 知识产权保护与跨国公司对外直接投资策略[J]. 经济研究, 2006, (4): 28-34.
- 张洪波. 新《著作权法》的十年艰辛修改历程[EB/OL]. <https://mp.weixin.qq.com/s/Ao6XRxrbW1kZG1ylRY8UHQ>
- 张苏秋. 版权资源的经济增长效应及其作用路径——基于版权经济解释的定量分析[J]. 广东财经大学学报, 2016, 31(01): 60-69.
- 朱东平. 外商直接投资、知识产权保护与发展中国的社会福利——兼论发展中国家的引资战略[J]. 经济研究. 2004, (1): 93-101.

## **Copyright Protection, Copyright Resources and Cultural Industry Development: History Evidence and Future Enlightenment from China**

**Abstract:** In the age of artificial intelligence, copyright resources, as essential training material, are once again at the forefront of academic and policy discussions. While existing research primarily identifies patents as the intellectual property driver of economic growth, few studies concentrate on copyright protection, let alone explore the interaction between copyright resources and copyright safeguards. This paper introduces a legal perspective to address gaps in prior studies regarding the

proxy variables chosen to represent copyright protection. It innovatively adopts the count of local copyright legislation as a proxy for regional copyright protection levels. Using provincial panel data from China spanning 2013 to 2020 and employing a fixed-effects model, the study verifies an inverted U-shaped relationship between copyright protection and cultural industry development. For the first time, this paper incorporates local voluntary copyright registrations as a moderating variable to assess copyright resources, examining the interaction effect and conducting heterogeneity analysis. Results reveal that in regions with abundant copyright resources, copyright protection almost always has a positive effect on the development of the cultural industry, with the marginal effect strengthening as copyright resources increase. Conversely, in resource-scarce areas, the relationship shifts to a positive U-shape, likely due to cultural industries in these regions relying on infringing resources for production and operation, where initial increases in copyright protection hinder such infringing activities. This interaction between policy and resources offers a novel perspective on the economic impacts of intellectual property protection in the AI era and provides policymakers with robust support to develop more adaptive and flexible copyright fair-use policies.

**Keywords:** Copyright Protection; Local Legislation; Copyright Resources; Cultural Industry; Interactive Effects